TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC
(Đề thi có _ trang)

BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC GKI 2026
MÔN: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... Trường: .....

PHẦN A: ĐỀ BÀI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Trong các mệnh đề sau có bao nhiêu mệnh đề sai?

a) $3 \geq 3$.

b) $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 > 0$.

c) $10-2+4=4$.

d) $1 < -3$.

A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 2. Tìm mệnh đề đúng.

A. Điều kiện cần và đủ để một số tự nhiên chia hết cho 15 là số đó chia hết cho 5.

B. Điều kiện đủ để ít nhất một trong hai số a,b là số dương là $a+b>0$.

C. Điều kiện cần và đủ để tứ giác là hình chữ nhật là nó có hai đường chéo bằng nhau.

D. Điều kiện cần và đủ để a và b đều là số hữu tỉ là $a+b$ là số hữu tỉ.

Câu 3. Cho mệnh đề $P: "\forall x \in \mathbb{R}, x^2+1 \geq 2x"$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề P?

A. $\overline{P}: "\forall x \in \mathbb{R}, x^2+1 \neq 2x"$. **B.** $\overline{P}: "\exists x \in \mathbb{R}, x^2+1 \neq 2x"$.

C. $\overline{P}: "\exists x \in \mathbb{R}, x^2+1 < 2x"$. **D.** $\overline{P}: "\exists x \in \mathbb{R}, x^2+1 \leq 2x"$.

Câu 4: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng?

A. $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2-4=0\}$. **B.** $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2+2x+2025=0\}$.

C. $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2-5=0\}$. **D.** $D = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2+x-12=0\}$.

Câu 5: Tập $[-3;7] \cap (2;5)$ chứa bao nhiêu số nguyên?

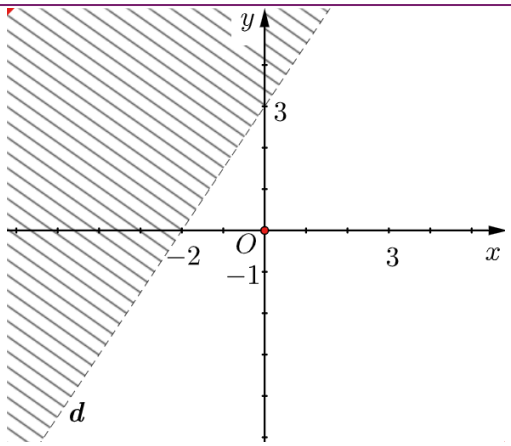
A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 6

Câu 6: Tổng các số nguyên của tập $[-3;2] \setminus (1;2)$ bằng

A. -3. **B.** 4. **C.** -5. **D.** 6

Câu 7: Phần đồ thị không bị gạch bỏ (không lấy bờ) biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC



A. $3x-2y<-6$. **B.** $3x-2y>-6$. **C.** $2x-3y>-6$. **D.** $2x-3y<-6$.

Câu 8. Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y\le 2 \\ 3x-2y\ge 1 \\ y\le 0 \end{cases}$?

A. $(-3;2)$. **B.** $(0;-4)$. **C.** $(0;-1)$. **D.** $(-2;2)$.

Câu 9. Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} x\ge 10 \\ 5x-2y\le 100 \\ 0\le y\le 50 \end{cases}$. Miền nghiệm của hệ bất phương trình tạo thành đa giác có diện tích là bao nhiêu?

A. 1000. **B.** 750. **C.** 600. **D.** 800.

Câu 10. Cho ΔABC có $b=6, c=8, A=120^0$. Tính độ dài cạnh a.

A. $2\sqrt{37}$. **B.** $3\sqrt{12}$. **C.** $2\sqrt{13}$. **D.** $\sqrt{20}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC thoả mãn: $b^2+c^2-a^2=\sqrt{2}bc$. Khi đó:

A. $A=30^0$. **B.** $A=45^0$. **C.** $A=60^0$. **D.** $A=75^0$.

Câu 12. Cho tam giác ABC, biết bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là $R=15$, diện tích tam giác ABC bằng 45 và $A=30^0$. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến cạnh BC.

A. 15. **B.** 20. **C.** 6. **D.** $\frac{19}{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, hãy điền đúng, sai tương ứng các mệnh đề đúng, mệnh đề sai.

a) Số 15 là số nguyên tố.

b) Tổng các góc trong của một tam giác là 180°.

c) Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.

d) Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.

Câu 2. Cho tập hợp $X=\{-3;-1;0;1;3\}$

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

a) -1 là một phần tử của tập hợp X.

b) Số tập hợp con của X có 2 phần tử là 10.

c) Tính chất đặc trưng của tập hợp X là $X=\{x\in N:2x+1\le 5\}$.

d) Số tập con của tập hợp X là 32 tập hợp.

Câu 3. **[Mức độ 3]** Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases}3x+2y\ge 9\\ x-2y\le 3\\ x+y\le 6\\ x\ \ \ge 1\end{cases}$ (I). Khi đó:

a) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác.

b) $(3;2)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình .

c) $x=1,y=3$ là nghiệm của hệ bất phương trình (I) sao cho $F=3x-y$ đạt giá trị lớn nhất.

d) $x=1,y=5$ là nghiệm của hệ bất phương trình (I) sao cho $F=3x-y$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 4. **[Mức độ 2]** Cho tam giác ABC có $b=7\,cm,c=5\,cm,\hat{A}=120^{\circ}$. Khi đó:

a) $a=\sqrt{127}\,cm$

b) $\cos C\approx 0,91$

c) $\cos B\approx 0,21$

d) $R\approx 6,03(cm)$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Tự luận). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1: Cho tập hợp $B=\{(x;y)\,|\,x,y\in\mathbb{N},(x+y)(2x-y)=2\}$. Hỏi tập B có bao nhiêu phần tử?

Câu 2: Một lớp học có 25 học sinh giỏi môn Toán, 23 học sinh giỏi môn Lý, 14 học sinh giỏi cả môn Toán và Lý và có 6 học sinh không giỏi môn nào cả. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

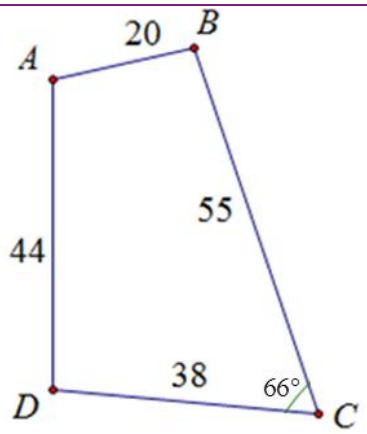
Câu 3: Một học sinh đem 300.000 đồng đi nhà sách để mua một số sách và bút. Biết rằng giá một quyển sách là 20.000 đồng và giá của một cây bút là 12.000 đồng. Học sinh đó có thể mua được tối đa bao nhiêu quyển sách nếu bạn đã mua 10 cây bút.

Câu 4: Một cửa hàng dự định mở một gian hàng bán trà sữa và kem que. Biết giá gốc một ly trà sữa là 15.000 đồng, một que kem là 5.000 đồng. Cửa hàng dự kiến bán trà sữa với giá 20.000 đồng/1ly và kem giá 8.000 đồng/1que. Dựa vào thống kê số người tham gia mua và nhu cầu thực tế, cửa hàng dự kiến tổng số ly trà sữa và số que kem bán được không vượt quá 200. Biết vốn của cửa hàng dùng mở gian hàng trên không quá $2.000.000$ đồng. Hỏi cửa hàng có thể đạt được tối đa lợi nhuận là bao nhiêu?

Câu 5. Hai chiếc xe cùng xuất phát ở một vị trí, đi theo hai hướng tạo với nhau một góc $75°$. Xe thứ nhất chạy với tốc độ $50\,km/h$, xe thứ hai chạy với tốc độ $60\,km/h$. Hỏi sau $2\,h$, khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu km (làm tròn đến hàng đơn vị) ?

Câu 6. Một mảnh đất hình tứ giác có chiều dài các cạnh như hình vẽ bên dưới (đơn vị đo là mét) và góc $BCD=66°$. Tính diện tích miếng đất đó (Làm tròn đến hàng đơn vị).

TOP GIÁO DỤC
TOP TOÁN THẦY LỘC



TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

PHẦN B: ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Trong các mệnh đề sau có bao nhiêu mệnh đề sai?

a) $3 \geq 3$.

b) $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 > 0$.

c) $10-2+4=4$.

d) $1 < -3$.

A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải

b), c) và d) là mệnh đề sai.

a) là mệnh đề đúng.

Câu 2. Tìm mệnh đề đúng.

A. Điều kiện cần và đủ để một số tự nhiên chia hết cho 15 là số đó chia hết cho 5.

B. Điều kiện đủ để ít nhất một trong hai số a,b là số dương là $a+b>0$.

C. Điều kiện cần và đủ để tứ giác là hình chữ nhật là nó có hai đường chéo bằng nhau.

D. Điều kiện cần và đủ để a và b đều là số hữu tỉ là $a+b$ là số hữu tỉ.

Lời giải

Ta có $a+b>0$ thì ít nhất một trong hai số a,b là số dương. Đây là mệnh đề đúng nên điều kiện đủ để ít nhất một trong hai số a,b là số dương là $a+b>0$.

Câu 3. Cho mệnh đề $P:"\forall x \in \mathbb{R}, x^2+1 \geq 2x"$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề P?

A. $\overline{P}:"\forall x \in \mathbb{R}, x^2+1 \neq 2x"$.

B. $\overline{P}:"\exists x \in \mathbb{R}, x^2+1 \neq 2x"$.

C. $\overline{P}:"\exists x \in \mathbb{R}, x^2+1 < 2x"$.

D. $\overline{P}:"\exists x \in \mathbb{R}, x^2+1 \leq 2x"$.

Lời giải

Phủ định của mệnh đề P là $\overline{P}:"\exists x \in \mathbb{R}, x^2+1 < 2x"$.

Câu 4: **[Mức độ 1]** Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng?

A. $A=\left\{x \in \mathbb{N} \middle| x^2-4=0\right\}$.

B. $B=\left\{x \in \mathbb{R} \middle| x^2+2x+2025=0\right\}$.

C. $C=\left\{x \in \mathbb{R} \middle| x^2-5=0\right\}$.

D. $D=\left\{x \in \mathbb{Q} \middle| x^2+x-12=0\right\}$.

Lời giải

Chọn B

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 4 = 0\} \Rightarrow A = \{2\}$.

$B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 2x + 2025 = 0\} \Rightarrow B = \varnothing$.

$C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5 = 0\} \Rightarrow C = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$.

$D = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 + x - 12 = 0\} \Rightarrow D = \{-3; 4\}$.

Câu 5: **[Mức độ 1]** Tập $[-3;7] \cap (2;5)$ chứa bao nhiêu số nguyên?

A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 6

Lời giải

Ta có $[-3;7] \cap (2;5) = (2;5)$ nên chứa hai số nguyên là $3, 4$.

Câu 6: **[Mức độ 2]** Tổng các số nguyên của tập $[-3;2] \setminus (1;2)$ bằng

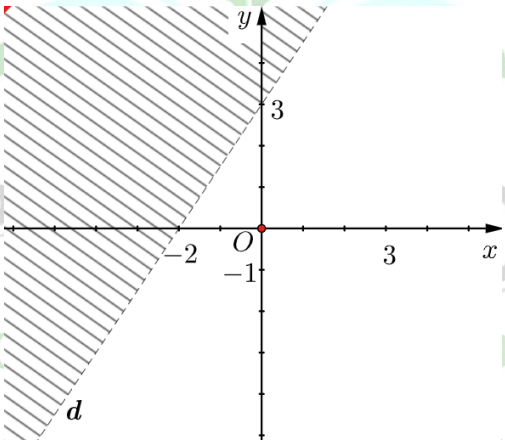
A. -3. **B.** 4. **C.** -5. **D.** 6

Lời giải

Ta có $[-3;2] \setminus (1;2) = [-3;1] \cup \{2\}$ nên chứa các số nguyên là $-3; -2; -1; 0; 1; 2$.

Vậy tổng các số nguyên là -3.

Câu 7: **[Mức độ 1]** Phần đồ thị không bị gạch bỏ (không lấy bờ) biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?



A. $3x - 2y < -6$. **B.** $3x - 2y > -6$. **C.** $2x - 3y > -6$. **D.** $2x - 3y < -6$.

Lời giải

Đường thẳng đi qua hai điểm $A(-2;0)$ và $B(0;3)$ nên có phương trình $3x - 2y = -6$.

Mặt khác, cặp số $(0;0)$ thỏa mãn bất phương trình $3x - 2y > -6$.

Nên miền nghiệm biểu diễn cho bất phương trình là phần đồ thị không bị gạch bỏ như hình vẽ (chứa O, không lấy bờ là đường thẳng $3x - 2y = -6$).

trình đã cho. Các phương án còn lại đều là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Câu 8. **[Mức độ 1]** Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - y \le 2 \\ 3x - 2y \ge 1 \\ y \le 0 \end{cases}$?

A. $(-3;2)$. **B.** $(0;-4)$. **C.** $(0;-1)$. **D.** $(-2;2)$.

Lời giải

Cặp số $(0;-1)$ t hoả mãn các bất phương trình trong hệ nên là nghiệm của hệ bất phương trình, do đó điểm có toạ độ $(0;-1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.

Các phương án còn lại đều không là nghiệm của hệ bất phương trình, do đó không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.

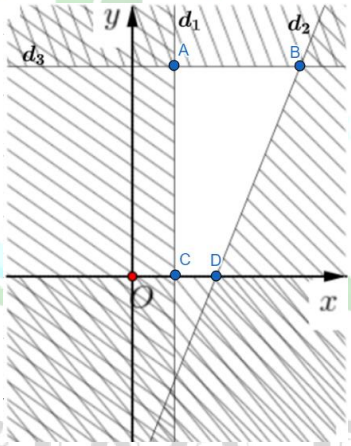
Câu 9. **[Mức độ 3]** Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} x \ge 10 \\ 5x-2y \le 100 \\ 0 \le y \le 50 \end{cases}$. Miền nghiệm của hệ bất phương trình tạo thành đa giác có diện tích là bao nhiêu?

A. 1000. **B.** 750. **C.** 600. **D.** 800.

Lời giải

Vẽ các đường thẳng $d_1: x=10; d_2: 5x-2y=100; d_3: y=50$ và trục hoành $Ox: y=0$.

Gạch bỏ các phần không thuộc miền nghiệm của mỗi bất phương trình.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $ABDC$ với $A(10;50); B(40;50); C(10;0); D(20;0)$.

Diện tích hình thang $ABDC$ là: $\frac{(10+30).50}{2}=1000$ (đvdt).

Câu 10. Cho ΔABC có $b=6, c=8, A=120^0$. Tính độ dài cạnh a.

A. $2\sqrt{37}$. **B.** $3\sqrt{12}$. **C.** $2\sqrt{13}$. **D.** $\sqrt{20}$.

Lời giải

$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=36+64-2.6.8.\cos 120^0=148 \Rightarrow a=2\sqrt{37}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC thoả mãn: $b^2+c^2-a^2=\sqrt{2}bc$. Khi đó:

A. $A=30^0$. **B.** $A=45^0$. **C.** $A=60^0$. **D.** $A=75^0$.

Lời giải

$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{\sqrt{2}bc}{2bc}=\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow A=45^0$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 12. Cho tam giác ABC, biết bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là $R=15$, diện tích tam giác ABC bằng 45 và $A=30^0$. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến cạnh BC.

A. 15. **B.** 20. **C.** 6. **D.** $\frac{19}{2}$.

Lời giải

Gọi d là khoảng cách từ đỉnh A đến cạnh BC.

Áp dụng định lý sin ta có: $a=2R\sin A=2.15.\sin 30^0=15$.

Mặt khác $S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}.a.d$.

Suy ra $d=\frac{2S_{\Delta ABC}}{a}=\frac{2.45}{15}=6$

Vậy khoảng cách từ đỉnh A đến cạnh BC là $d=6$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, hãy điền đúng, sai tương ứng các mệnh đề đúng, mệnh đề sai.

a) Số 15 là số nguyên tố.

b) Tổng các góc trong của một tam giác là 180°.

c) Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.

d) Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.

Lời giải

TOP GIAO DUC

a) Sai	**b) Đúng**	**c) Sai**	**d) Sai**

a) là mệnh đề sai vì 15 chia hết cho 3 và 5 nên 15 là hợp số.

LỚP TOÁN THẦY LỘC

b) là mệnh đề đúng.

c) là mệnh đề sai tổng của 2 số tự nhiên lẻ vẫn là số chẵn.

d) là mệnh đề sai vì tích của 1 số tự nhiên chẵn và 1 số tự nhiên lẻ vẫn là chẵn.

Câu 2. Cho tập hợp $X=\{-3;-1;0;1;3\}$

a) -1 là một phần tử của tập hợp X.

b) Số tập hợp con của X có 2 phần tử là 10.

c) Tính chất đặc trưng của tập hợp X là $X=\{x\in N:2x+1\le 5\}$.

d) Số tập con của tập hợp X là 32 tập hợp.

Lời giải

a) Đúng	**b) Đúng**	**c) Sai**	**d) Đúng**

a) -1 là một phần tử của tập hợp X.

$-1 \in X$. Do đó a) đúng.

b) Số tập hợp con của X có 2 phần tử là 10.

Tập hợp con của X có 2 phần tử là:

$\{-4;-2\},\{-4;0\},\{-4;2\},\{-4;4\},\{-2;0\},\{-2;2\},\{-2;4\},\{0;2\},\{0;4\},\{2;4\}$. Do đó b) đúng.

c) Tính chất đặc trưng của tập hợp X là $X=\{x \in N: 2x+1 \le 5\}$.

$X=\{x \in N: 2x+1 \le 5\}$

Liệt kê các phần tử của tập $X=\{1;3;5\}$. Do đó c) sai.

d) Số tập con của tập hợp X là 32 tập hợp.

Tập con của X có 0 phần tử có 1 tập hợp là tập $\varnothing$,
Tập con của X có 1 phần tử có 5 tập hợp
Tập con của X có 2 phần tử có 10 tập hợp
Tập con của X có 3 phần tử có 10 tập hợp
Tập con của X có 4 phần tử có 5 tập hợp
Tập con của X có 5 phần tử có 1 tập hợp là tập X.
Theo quy tắc cộng $1+5+10+10+5+1=32$ tập hợp. Do đó d) đúng.

Câu 3. **[Mức độ 3]** Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} 3x+2y \ge 9 \\ x-2y \le 3 \\ x+y \le 6 \\ x \ge 1 \end{cases}$ (I). Khi đó:

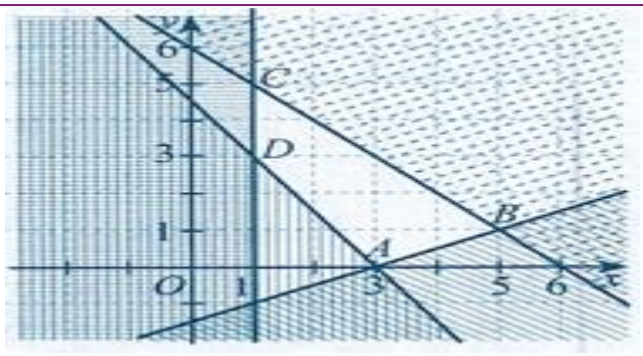
a) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác.
b) $(3;2)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình.
c) $x=1, y=3$ là nghiệm của hệ bất phương trình (I) sao cho $F=3x-y$ đạt giá trị lớn nhất.
d) $x=1, y=5$ là nghiệm của hệ bất phương trình (I) sao cho $F=3x-y$ đạt giá trị nhỏ nhất.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Miền nghiệm của hệ (I) là miền tứ giác $ABCD$ với $A(3;0), B(5;1), C(1;5), D(1;3)$ (Hình vẽ).



b) $(3;2)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình

c) Tính giá trị của $F=3x-y$ tại các cặp số $(x;y)$ là toạ độ của các đỉnh tứ giác $ABCD$ rồi so sánh các giá trị đó, ta được F đạt giá trị lớn nhất bằng 14 tại $x=5, y=1$

d) F đạt giá trị nhỏ nhất bằng -2 tại $x=1, y=5$.

Câu 4. **[Mức độ 2]** Cho tam giác ABC có $b=7\,cm, c=5\,cm, \hat{A}=120^\circ$. Khi đó:

a) $a=\sqrt{127}\,cm$

b) $\cos C\approx 0,91$

c) $\cos B\approx 0,21$

d) $R\approx 6,03(cm)$

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Áp dụng định lí cosin trong tam giác, ta có:

$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A\Rightarrow a^2=7^2+5^2-2\cdot 7\cdot 5\cdot\cos 120^\circ=109.$

Do đó, $a=\sqrt{109}\,cm$.

Ta có $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B\Rightarrow \cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\dfrac{109+5^2-7^2}{2\sqrt{109}.5}\approx 0,81$.

Tương tự, $\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\dfrac{109+7^2-5^2}{2\sqrt{109}.7}\approx 0,91$.

Áp dụng định lí sin trong tam giác, ta có:

$\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$ nên $R=\dfrac{a}{2\cdot\sin A}=\dfrac{\sqrt{109}}{2\cdot\sin 120^\circ}\approx 6,03(cm)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Tự luận). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1: Cho tập hợp $B=\{(x;y)\,|\,x,y\in\mathbb{N},(x+y)(2x-y)=2\}$. Hỏi tập B có bao nhiêu phần tử?

Lời giải

Đáp án: 2

Xét: $(x+y)(2x-y)=2$

Ta có hai trường hợp sau:

$\begin{cases} x+y=1 \\ 2x-y=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases}$;

$\begin{cases} x+y=2 \\ 2x-y=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$

$B=\{(1;0);(1;1)\}$

Câu 2: Một lớp học có 25 học sinh giỏi môn Toán, 23 học sinh giỏi môn Lý, 14 học sinh giỏi cả môn Toán và Lý và có 6 học sinh không giỏi môn nào cả. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Đáp án: 40

Gọi Ω, A, B lần lượt là tập hợp số học sinh của cả lớp, tập hợp số học sinh giỏi Toán, tập hợp số học sinh giỏi Lý.

Ta có: $n(A)=25, n(B)=23, n(A\cap B)=14$.

$n(A\cup B)=25+23-14=34$.

$n(\Omega)=34+6=40$.

Câu 3: Một học sinh đem 300.000 đồng đi nhà sách để mua một số sách và bút. Biết rằng giá một quyển sách là 20.000 đồng và giá của một cây bút là 12.000 đồng. Học sinh đó có thể mua được tối đa bao nhiêu quyển sách nếu bạn đã mua 10 cây bút.

Lời giải

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Đáp án: 9

Gọi x, y lần lượt là số sách và số bút mà học sinh mua $(x, y\in\mathbb{N})$.

Từ giả thiết, ta có : $20.000x+12.000y\le 300.000$

Học sinh có thể mua được tối đa số quyển sách nếu bạn đã mua 10 cây bút là $20.000x+12.000.10\le 300.000 \Leftrightarrow x\le 9$

Vì x nguyên dương nên số quyển sách tối đa học sinh mua được là 9 quyển.

Câu 4: Một cửa hàng dự định mở một gian hàng bán trà sữa và kem que. Biết giá gốc một ly trà sữa là 15.000 đồng, một que kem là 5.000 đồng. Cửa hàng dự kiến bán trà sữa với giá 20.000 đồng/1ly và kem giá 8.000 đồng/1que. Dựa vào thống kê số người tham gia mua và nhu cầu thực tế, cửa hàng dự kiến tổng số ly trà sữa và số que kem bán được không vượt quá 200. Biết vốn của cửa hàng dùng mở gian hàng trên không quá 2.000.000 đồng. Hỏi cửa hàng có thể đạt được tối đa lợi nhuận là bao nhiêu?

Lời giải

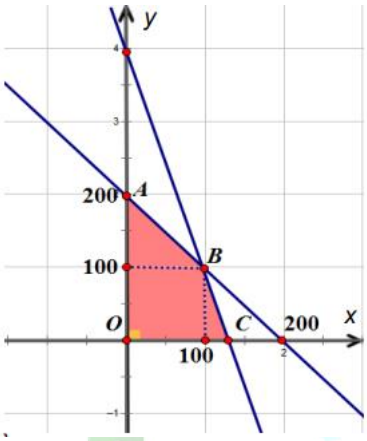
Đáp án: 800 nghìn đồng.

Gọi x, y lần lượt là số ly trà sữa và số que kem mà cửa hàng định nhập về để bán $(x, y \in \mathbb{N})$.

Từ giả thiết, ta có hệ $\begin{cases} x+y \le 200 \\ 15000x+5000y \le 2000000 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y \le 200 \\ 3x+y \le 400 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$.

Số tiền lợi nhuận thu được là $F(x;y)=5x+3y$ (nghìn đồng).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là tứ giác $OABC$ (kể cả biên) như hình vẽ dưới đây.



Nếu bán hết số hàng nhập về thì lợi nhuận là $F_{max}=5.100+3.100=800$.
Lợi nhuận đạt được là 800 nghìn đồng.

Câu 5. Hai chiếc xe cùng xuất phát ở một vị trí, đi theo hai hướng tạo với nhau một góc $75°$. Xe thứ nhất chạy với tốc độ $50 km/h$, xe thứ hai chạy với tốc độ $60 km/h$. Hỏi sau $2h$, khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu km (làm tròn đến hàng đơn vị) ?

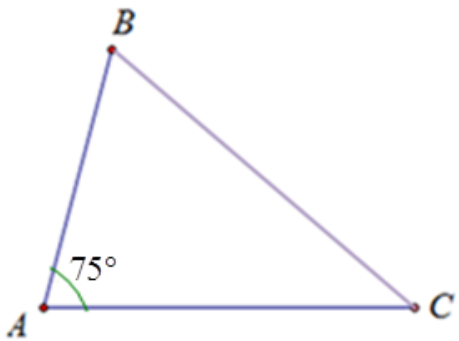
TOP GIÁO DỤC

Lời giải

LỚP TOÁN THẦY LỘC

Đáp án: 135

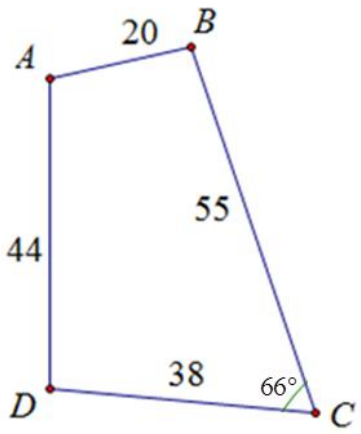
Giả sử hai xe cùng xuất phát từ điểm A. Sau $2h$ xe thứ nhất đi tới điểm B, xe thứ 2 đi đến điểm C.



$AB=2.50=100 km$; $AC=2.60=120 km$; Bài toán cần tính độ dài đoạn BC.

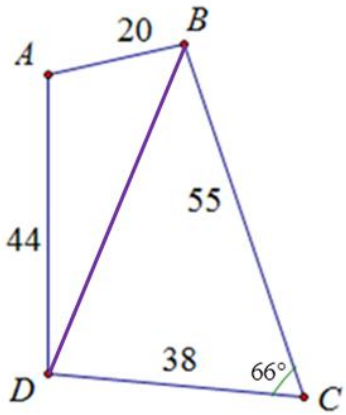
$BC=\sqrt{AB^2+AC^2-2AB.AC.\cos A}=\sqrt{100^2+120^2-2.100.120.\cos 75°}\approx 135 km$.

Câu 6. Một mảnh đất hình tứ giác có chiều dài các cạnh như hình vẽ bên dưới (đơn vị đo là mét) và góc $BCD = 66°$. Tính diện tích miếng đất đó (Làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Đáp án: 1381



Xét ΔBCD.

$BD = \sqrt{BC^2 + CD^2 - 2BC.CD.\cos C} = \sqrt{55^2 + 38^2 - 2.55.38.\cos 66°} \approx 52,62(m)$.

$S_{\Delta BCD} = \frac{1}{2}.38.55.\sin 66° \approx 954,66(m^2)$.

Xét ΔABD có

$p = \frac{AB + BD + AD}{2} = \frac{20 + 44 + 52,62}{2} = 58,31$.

$S_{\Delta ABD} = \sqrt{58,31(58,31-20)(58,31-44)(58,31-52,62)} \approx 426,48(m^2)$.

Diện tích mảnh đất là $S = S_{\Delta BCD} + S_{\Delta ABD} = 954,66 + 426,48 \approx 1381(m^2)$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY HỘC

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC